CCNA（200-301 v1.1）　5.0 セキュリティの基礎　#21

VPN

出題範囲 5.5 ― インターネットの上に暗号化したトンネルを作る。拠点どうしをつなぐサイト間 VPN と、1台の端末をつなぐリモートアクセス VPN、それを支える IPsec

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料・RFCを書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 5.5 Describe IPsec remote access and site-to-site VPNs

1 VPN の基本
サイト間とリモートアクセス、トンネル、トポロジー、スプリットトンネル

2 IPsec のしくみ
4つの働き、ESP（50）と AH（51）、SA、IKE（UDP 500／4500）、トンネルモードとトランスポートモード

3 ルーターでの組み方
クリプトマップ、VTI、GRE over IPsec、DMVPN

4 リモートアクセス VPN
SSL/TLS VPN（クライアントあり・クライアントレス）と IPsec IKEv2、ポスチャ、認証

CCNAでの問われ方	
Describe	設定の暗記より**違いと役割**。「サイト間とリモートアクセスの違い」「暗号化するのは ESP か AH か」「IKE の役目」「GRE と IPsec を組み合わせる理由」

芯：VPN＝**包んで（トンネル）、暗号化して**インターネットを通す。拠点の機器どうしならサイト間、端末からならリモートアクセス。IPsec では **IKE が鍵を決め、ESP がデータを守る**。

出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（5.5）

第1章

VPN の基本

ネットワークどうしか、端末とネットワークか。

サイト間 VPN とリモートアクセス VPN

サイト間：ネットワーク ⇔ ネットワーク



リモートアクセス：端末 ⇔ ネットワーク



	サイト間	リモートアクセス
つなぐもの	拠点の網どうし	1台の端末と網
トンネルを作る	両側の**専用の機器**	端末の**クライアント**と VPN 機器
PC の操作	要らない	接続する
方式	**IPsec**（IKEv1／v2）	**SSL/TLS** か IPsec（IKEv2）

> Cisco の言い方：サイト間は「**network to network**」、リモートアクセスは「**computer to network**」。

出典：Cisco「What Is a VPN?」（Think of remote access as computer to network／Dedicated equipment is used … Think of site-to-site access as network to network）／Cisco Security Cloud Control「Secure Connections Overview」（Remote Access VPNs over SSL or IPsec IKEv2／Site-to-site … IPsec … IKEv1 or IKEv2）。図はClaudeが作った例

トンネル・トポロジー・スプリットトンネル

トンネル＝包んで運ぶ

外側 IP（R2→R1）	元のパケット（10.2.0.5→10.1.0.9）＋データ　暗号化

インターネットから見えるのは**外側のアドレスだけ**

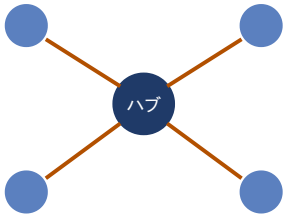
（IPsec のトンネルモードの例。アドレスは Claude が作った例）

スプリットトンネル（リモートアクセス）

スプリット	会社あてだけトンネル、ほかは直接インターネットへ。回線は楽だが、トンネルの外から端末をねらわれると会社へ入られるおそれ
フル	全部をトンネルに入れる

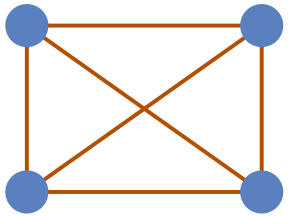
トポロジー（拠点のつなぎ方）

ハブアンドスポーク



支社どうしもハブを通る

フルメッシュ



n 拠点で n(n−1)/2 本

ハブアンドスポークは設定が少ない。フルメッシュは直接通れるがトンネルが多い。両方のよさを取るのが DMVPN（第3章）。

出典：Cisco「How Does a VPN Work?」（A "tunnel" is the encrypted connection … Split tunneling … can allow attackers on the shared network to compromise the remote computer／Types of VPN topologies：hub-and-spoke・point-to-point・full mesh）。図と本数の式はClaudeが作った

第2章

IPsec のしくみ

IKE が相手を確かめて鍵を決め、ESP がデータを守る。

IPsec の4つの働きと部品

4つの働き	
働き	**意味**
機密性	送る前に**暗号化**する
完全性	途中で**書き換えられていない**か確かめる
送信元の認証	本当に**その相手**から来たか確かめる
リプレイ防止	記録して**送り直された**パケットを捨てる

> IPsec は1つのプロトコルではなく、**開かれた標準の集まり**。IP の層で守るので、アプリは変えなくてよい。

部品	
部品	**役目**
IKE	相手を**認証**し、アルゴリズムを話し合い、**鍵**を作って SA を作る（UDP 500）
ESP	データを**暗号化**＋完全性・認証・リプレイ防止（プロトコル 50）
AH	完全性・認証・リプレイ防止。**暗号化しない**（プロトコル 51）
SA	どのプロトコル・アルゴリズム・鍵で守るかの取り決め。**片方向**
トランスフォームセット	ESP＋AES＋SHA などの組み合わせ。両側で同じものを選ぶ

Cisco の勧め DES・3DES・MD5・DH グループ 1／2／5 はやめ、AES・SHA・DH グループ 14 以上

出典：Security for VPNs with IPsec CG（IOS XE）「Configuring Security for VPNs with IPsec」（IPsec is a framework of open standards／Data confidentiality・Data integrity・Data origin authentication・Anti-replay／IKE provides authentication of IPsec peers, negotiates IPsec security associations, and establishes IPsec keys／SAs are unidirectional／A transform set represents a certain combination of security protocols and algorithms／Cisco no longer recommends using DES, 3DES, MD5 … and DH groups 1, 2 and 5）

ESP と AH・トンネルモードとトランスポートモード



	ESP	AH
プロトコル番号	50	51
暗号化	する	しない
NAT	NAT-T（UDP 4500）で通る	通らない

AH と NAT: AH は送信元・宛先の IP アドレスも検査に入れる。NAT がアドレスを書き換えると検査が合わない。ESP はアドレスを入れないのでこの問題はない。RFC 4301 も「たいていは ESP だけで足りる」。

出典：RFC 4301 3.2・4.1（most security requirements can be met through the use of ESP by itself／transport mode … between a pair of hosts／whenever either end … is a security gateway, the SA MUST be tunnel mode）／RFC 4303 2.（50）／RFC 4302 2.（51）／RFC 3715 2.1（AH and NAT）／RFC 3948。図はClaudeが作った（ESP の後ろの部分は簡単にした）

IKE の流れ：鍵を決めてから ESP で送る



Diffie-Hellman	鍵そのものを送らずに、2者で同じ秘密を作る
事前共有鍵	両側に同じ文字列を設定して認証。簡単
証明書	電子署名で認証。拠点が多いとき向き
CREATE_CHILD_SA	SA の追加や鍵の作り直し。IKEv1 のフェーズ2にあたる

番号のまとめ

もの	番号
IKE	UDP 500
NAT を越えるとき（NAT-T）	UDP 4500（ESP もここに包む）
ESP／AH	IP プロトコル 50／51

出典：RFC 7296 1.2（IKE_SA_INIT and IKE_AUTH exchanges (known in IKEv1 as Phase 1) … negotiate cryptographic algorithms, exchange nonces, and do a Diffie-Hellman exchange … authenticate … establish the first Child SA）・1.3（Phase 2 exchange in IKEv1）・2.（UDP port 500 … 4500）／RFC 3948／Cisco「Configuring Security for VPNs with IPsec」（Diffie-Hellman … establish a shared secret over an unsecure communications channel）。図はClaudeが作った

第3章

ルーターでの組み方

ACL で選ぶクリプトマップ、インタフェースで送る VTI と GRE、多拠点向けの DMVPN。

クリプトマップと VTI

クリプトマップ（ACL で選んだ通信を守る）

```
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 authentication pre-share
 group 14
crypto isakmp key MyKey123 address 203.0.113.2
crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha-hmac
access-list 120 permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 10.2.0.0 0.0.255.255
crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
 set peer 203.0.113.2
 set transform-set TS
 match address 120        ! 守る通信
interface g0/0
 crypto map VPN           ! 物理 IF に付ける
```

相手側は送信元と宛先を入れかえた鏡写しの ACL にする

VTI（トンネルがインタフェースになる）

```
crypto ipsec profile P1
 set transform-set TS
interface Tunnel1
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
 tunnel source g0/0
 tunnel destination 203.0.113.2
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile P1
ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 Tunnel1
```

	クリプトマップ	VTI
何を守る	ACL に合う通信	トンネルへ**ルーティング**した通信
マルチキャスト	通らない	**通る**（OSPF など）

出典：Cisco「Configuring Security for VPNs with IPsec」（Creating Crypto Access Lists：Specifies conditions to determine which IP packets are protected … "mirror image" crypto access lists／Example: Configuring AES-Based Static Crypto Map）／「IPsec Virtual Tunnel Interfaces」（routable interface type … support multicast … managed by the IP routing table／tunnel mode ipsec ipv4・tunnel protection）。設定はCiscoの例の書式でClaudeが作った例

GRE over IPsec：包むのは GRE、守るのは IPsec

① GRE で包む（マルチキャストも包める）



② それを IPsec で暗号化（ユニキャストになったので守れる）



GRE＝IP プロトコル 47。それ自体に暗号化・認証はない

（図は Claude が簡単にしたもの）

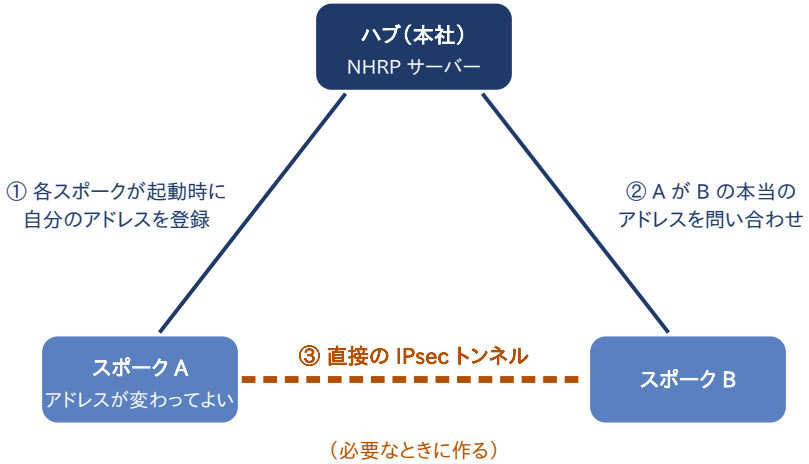
	GRE	IPsec
包めるもの	ユニキャスト・**マルチキャスト**・ブロードキャスト	**IP パケットだけ**
暗号化・認証	**なし**	**あり**

```
interface Tunnel100
 ip address 128.1.1.1 255.255.255.0
 tunnel source 120.1.1.1
 tunnel destination 120.1.1.2
 tunnel protection ipsec profile ipsec_prof
```

> 組み合わせると「ルーティングプロトコルも動く、暗号化されたトンネル」になる。

出典：GRE Configuration Guide IOS XE 17「GRE over IPsec」（encapsulates … unicast, multicast, broadcast … GRE does not itself provide data confidentiality or authentication … IPsec … can only secure IP packets／設定例 Tunnel100）／RFC 2784 4.（IPv4 protocol 47）

DMVPN：多くの拠点を少ない設定で



部品	役目
mGRE	1つのトンネルインタフェースで**多くの相手**。設定が増えない
NHRP	ハブがサーバー。スポークの**本当のアドレス**を覚えて答える
IPsec	トンネルを暗号化する

よさ：スポークを足してもハブの設定は変わらない。支社どうしはハブに聞いて**直接**つながる（ハブアンドスポークとフルメッシュのよいところ）。

出典：Dynamic Multipoint VPN Configuration Guide（IOS XE）（combining GRE tunnels, IPsec encryption, and NHRP／the size of the configuration on the hub router remains constant even if spoke routers are added／dynamic physical interface IP addresses／NHRP … the hub is the server … queries the NHRP database for real addresses of the destination spokes to build direct tunnels／mGRE tunnel interface）。図はClaudeが作った

第4章

リモートアクセス VPN

SSL/TLS か IPsec（IKEv2）。端末の状態と、つなぐ人の認証が大事。

SSL/TLS VPN と IPsec のリモートアクセス

方式	端末に要るもの	特徴
SSL/TLS VPN（クライアント）	VPN クライアント（AnyConnect など）	ネットワーク全体へ
クライアントレス SSL VPN	**ブラウザーだけ**	「web VPN」。Web 画面から届くものだけ
IPsec（IKEv2）	IKEv2 対応のクライアント	IPsec で守る

Cisco の機器 Secure Firewall はリモートアクセスに SSL か IPsec IKEv2。AnyConnect は SSL と IPsec（IKEv2）の両方に対応

気をつけること	
認証	VPN の強さは端末側の認証の強さで決まる。**二要素認証が最低限**（Cisco）
ポスチャ	ウイルス対策が古い端末は感染を持ち込む。つなぐ前に状態を確かめる
スプリットトンネル	トンネルの外から端末がねらわれるおそれ

> サイト間 VPN では PC にクライアントは要らない。**クライアントが要るのはリモートアクセス**。

出典：Cisco「How Does a VPN Work?」（SSL VPN, IPsec, or both to deploy a remote-access VPN／"clientless VPN" or "web VPN"／Two-factor authentication is a minimum requirement／posture／Split tunneling）／Cisco Security Cloud Control「Secure Connections Overview」／Secure Firewall Management Center Device CG 7.2「Remote Access VPN」（AnyConnect … SSL or IPSec (IKEv2) connections）

よくあるひっかけ

よくある思い込み	正しくは
サイト間 VPN では PC ごとにクライアントが要る	要らない。**拠点の機器**がトンネルを作る
AH で暗号化する	AH は**暗号化しない**。暗号化は **ESP**
ESP は 51、AH は 50	**ESP 50・AH 51**。GRE は 47
IKE がデータを暗号化して運ぶ	IKE は**鍵と SA を決める**（UDP 500）。データは ESP
SA は両方向で1つ	**片方向**。行きと帰りで別
GRE で暗号化できる	GRE は**包むだけ**。守るなら IPsec と組み合わせる
クリプトマップで OSPF もそのまま通る	マルチキャストは通らない。**GRE over IPsec か VTI**
AH は NAT を通れる	アドレスを検査に入れるので**通れない**。ESP は NAT-T（UDP 4500）
クライアントレス VPN は専用ソフトが要る	**ブラウザーだけ**でよい

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

VPN の基本
サイト間＝網と網（機器がトンネル）、リモートアクセス＝端末と網（クライアント）。スプリットトンネル・トポロジー

IPsec
機密性・完全性・送信元の認証・リプレイ防止。IKE（UDP 500／4500）が鍵と SA、ESP（50）が暗号化、AH（51）は暗号化なし。SA は片方向

ルーターでの組み方
クリプトマップ（ACL）・VTI（ルーティング）・GRE over IPsec（マルチキャスト）・DMVPN（mGRE＋NHRP＋IPsec）

リモートアクセス
SSL/TLS（クライアント・クライアントレス）と IPsec IKEv2。二要素認証・ポスチャ

確かめるコマンド（IOS）

```
show crypto isakmp sa      ! IKE（IKEv1）の SA
show crypto ipsec sa       ! IPsec の SA と数
show crypto map
show interfaces tunnel 1
```

次の分野：#22 ACL で、標準・拡張 ACL の書き方と置き場所を読む。

出典：このPDFの各ページの資料